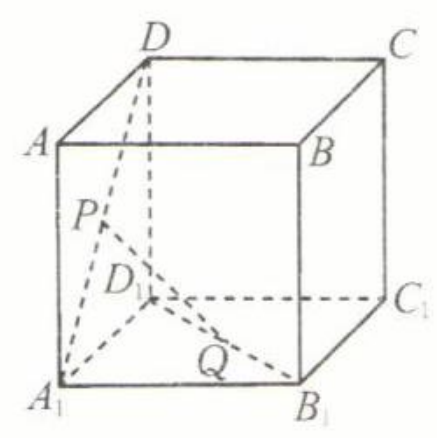
立体几何

立体几何证明题

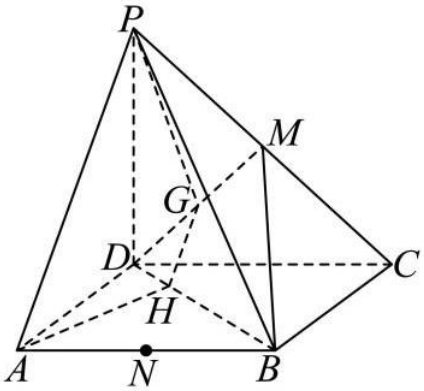
1. 已知 P, Q 是单位正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的面 AA_1D_1D, 面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心 (如图). 求证: $PQ//$ 平面 AA_1B_1B



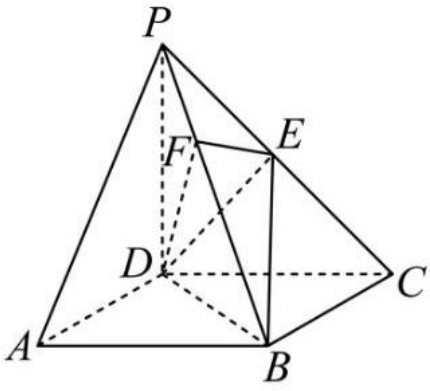
2. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, $ABCD$ 是平行四边形, M 是 PC 的中点.

   (1) 若 AB 的中点为 N ， 求证: $MN//$ 平面 APD

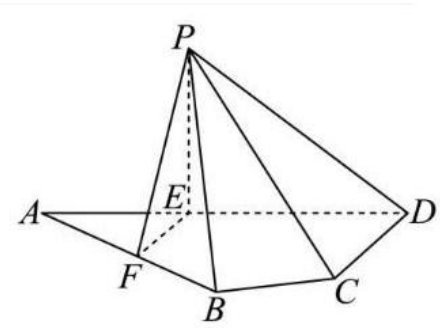
   (2) 在 DM 上取一点 G , 过 G 和 AP 作平面交平面 BDM 于 GH , H 在 BD 上, 证明: $AP//GH$



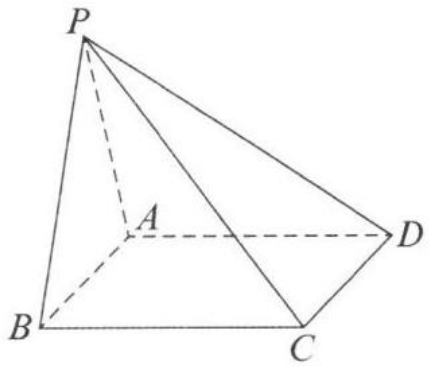
3. 如图， 在 $P - ABCD$ 中, 侧棱 $PD\perp$ 长方形底面 $ABCD$, 且 $PD = CD$, 过棱 PC 的中点 E, 作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F, 连接 DE, DF, BD, BE. 证明: $PB\perp$ 平面 DEF.



4. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=8, CD=3, AD=5\sqrt{3}, \angle ADC=90^{\circ}, \angle BAD=30^{\circ}$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$. 证明: $EF\perp PD$



5. (2025· 宝山区一模 ·17) 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA=PB=AD=3$, $AB=4$, 且该四棱锥的体积为 $4\sqrt{5}$. 证明: 平面 $PAB\perp$ 底面 $ABCD$

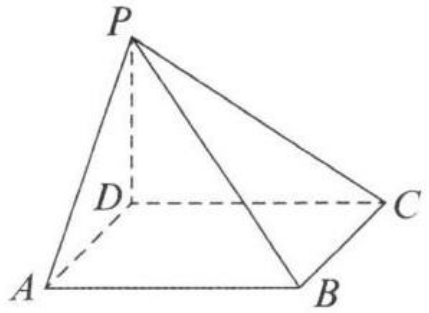


空间角与距离

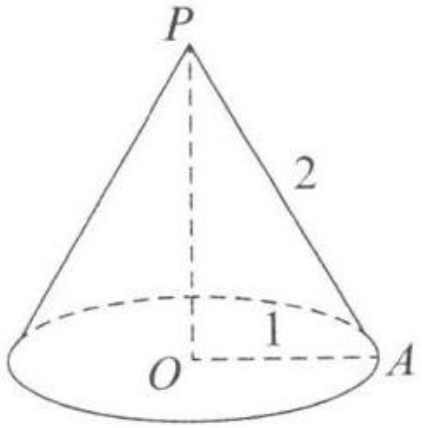
1. (2024· 青浦区一模 ·17) 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD\perp$ 平面 $ABCD$.

   (1) 求证: $BC\perp$ 平面 CDP

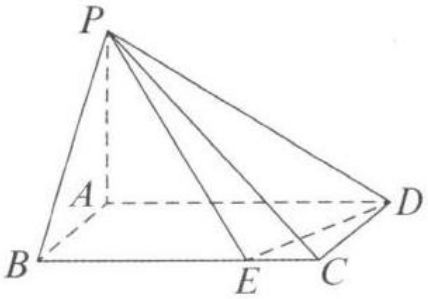
   (2) 若直线 AD 与 BP 所成的角大小为 60° , 求 DP 的长.



2. (2025· 上海春季卷 ·9) 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA=2$, 圆锥的底面半径是 1.B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.



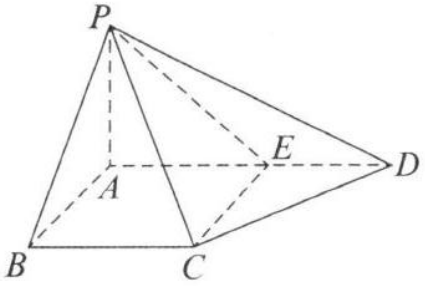
3. (2024· 静安区一模 ·9) 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是矩形，$|AP|=|AB|=2,|AD|=4,E$ 是 BC 上的点，直线 PB 与平面 PDE 所成的角是 $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{6}$，则 BE 的长为_____.



4. (2024· 松江区一模 ·17) 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD, AB\perp AD$，点 E 在线段 AD 上，且 $CE//AB$.

   (1) 求证: $CE\perp$ 平面 PAD

   (2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{5}{6}AB=1, AD=3, CD=\sqrt{2}$，$\angle CDA=45^\circ$，求二面角 $P-CE-A$ 的大小.



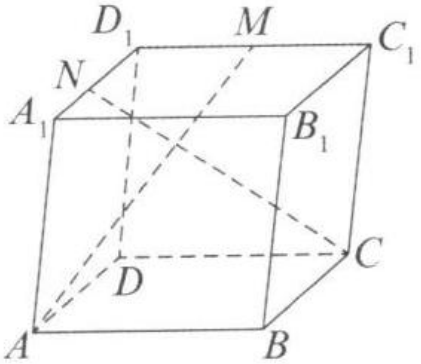
5. (2024· 奉贤区一模 ·5) 在四面体 $P-ABC$ 中，若底面 ABC 的一个法向量为 $\vec{n}=(1,1,0)$，且 $\overrightarrow{CP}=(2,2,-1)$，则顶点 P 到底面 ABC 的距离为_____.

6. 已知 $A(3,1,0)$，$B(5,2,2)$，$C(4,1,2)$，则点 C 到直线 AB 的距离为_____.

平面问题的空间版本

1. (2025· 黄浦区一模 ·8) 在正四面体 $ABCD$ 中，点 N 是 $\triangle ABC$ 的中心，若 $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}(\lambda,\mu,\nu\in\boldsymbol{R})$ ，则 $\lambda+\mu+\nu=$ _____.

2. (2025· 普陀区一模 ·9) 设 $\lambda\in\boldsymbol{R}$ ，在如图所示的平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=\angle BAD=\dfrac{\pi}{3}, AA_1=2, AB=AD=1$ ，点 M 是棱 C_1D_1 的中点，$\overrightarrow{A_1N}=\lambda\overrightarrow{A_1D_1}$ ，若 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=2$ ，则 λ 的值为_____.

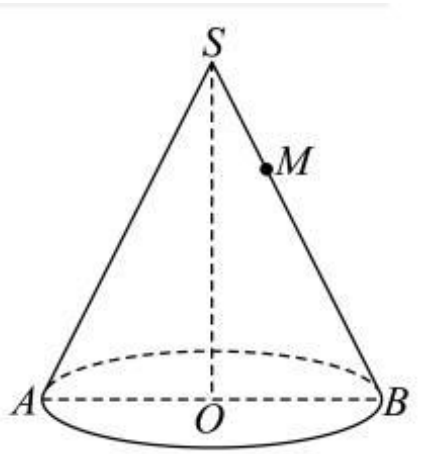


3. (2025· 浦东新区二模 ·11) 已知 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 、$\vec{c}$ 为空间中三个单位向量，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$ ，若向量 $\vec{p}$ 满足 $|\vec{p}-2\vec{a}|=\dfrac{3}{2}, \left|\vec{p}-2\vec{b}\right|=\dfrac{3}{2}$ ，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角的最小值为_____. (用反三角表示)

4. (2025· 普陀区二模 ·11) 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC_1}$ ，若一动点 G 满足 $\left|\overrightarrow{GN}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{GM}\right|$ ，则三棱锥 $G-A_1B_1D_1$ 体积的最大值为_____.

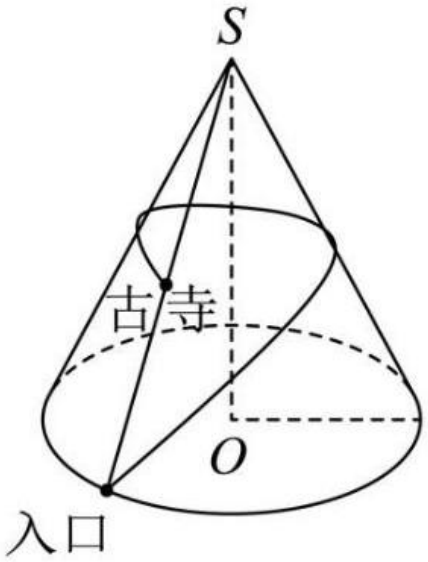
最短路径

1. 已知在圆锥 SO 中，底面圆 O 的直径 $AB=2$ ，圆锥 SO 的体积为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi$ ，点 M 在母线 SB 上，且 $\overrightarrow{SM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{SB}$ ，一只蚂蚁若从 A 点出发，沿圆锥侧面爬行到达 M 点，则它爬行的最短距离为_____.



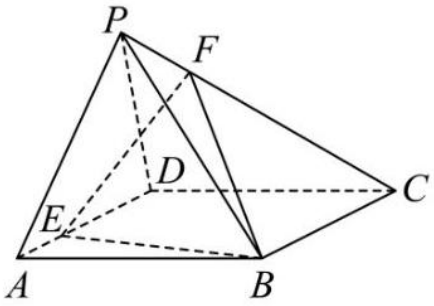
2. 暑假将临，大学生小明同学准备利用假期探访名胜古迹. 已知某座山高耸入云，整体呈圆锥形，其半山腰 (母线的中点) 有一座古寺，与上山入口在同一条母线上，入口和古寺通过一条盘山步道相

连，且当时为了节省资金，该条盘山步道是按“到达古寺的路程最短”修建的. 如图, 已知该座山的底面半径 $R=2\,(km)$ ，高 $h=4\sqrt{2}\,(km)$ ，则盘山步道的长度为_____，其中上山 (到山顶的直线距离减小) 和下山 (到山顶的直线距离增大) 路段的长度之比为_____.



动点问题

1. 如图, 已知点 P 在平行四边形 $ABCD$ 所在平面外, E 为线段 AD 上靠近 A 的三等分点, F 为线段 PC 上一点, 当 $PA//$ 平面 EBF 时, $\dfrac{PC}{PF}=$ _____



2. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E,F 分别是棱 BC,CC_1 的中点，动点 P 是侧面 BCC_1B_1 内一点，若 $A_1P//$ 平面 AEF ，则点 P 的轨迹长度为_____.

3. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形, $AA_1\perp$ 底面 $ABCD, AA_1=6, AB=6$, $\angle BCD=60°$, 点 M 是线段 BC 上靠近 C 的三等分点, 点 N 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面上移动，且 $MN\perp A_1C$ ，则动点 N 的轨迹长度为_____.